



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
"MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE "
CURSO: INGENIERÍA SÍSMICA
MSc. ING. JAVIERA YOLANDA MALDONADO DE LEÓN**

"GLOSARIO "

ALUMNO:
MARLON IVAN CARRETO RIVERA **201230088**

FECHA

15 DE AGOSTO 2026

N.º y Término	Significado o Definición
1. Aceleración Pico del Suelo (PGA)	Máxima aceleración registrada del movimiento del terreno durante un sismo en un sitio determinado. Es uno de los parámetros más utilizados en ingeniería sísmica.
2. Aceleración Espectral (PSA)	Ordenada espectral que representa la aceleración máxima de respuesta de un sistema estructural idealizado para un período y amortiguamiento específicos.
3. Acelerograma	Registro gráfico o digital de la aceleración del suelo en función del tiempo obtenido mediante un acelerógrafo.
4. Acelerograma Corregido	Registro sísmico al que se le han aplicado correcciones instrumentales y de línea base para eliminar errores de medición.
5. Acelerograma Sintético	Registro generado matemáticamente a partir de modelos determinísticos o estocásticos para representar movimientos sísmicos compatibles con condiciones específicas.
6. Acelerograma Real	Registro sísmico obtenido directamente de estaciones acelerográficas durante un evento sísmico.
7. Acelerógrafo	Instrumento diseñado para registrar la aceleración del terreno o de una estructura durante un terremoto.
8. Acelerógrafo Digital	Equipo que registra movimientos sísmicos mediante sensores digitales de alta sensibilidad y almacenamiento electrónico.

**9. Acelerógrafo
Electromecánico**

Instrumento que convierte movimientos del suelo en señales eléctricas mediante transductores electromecánicos.

**10. Acelerógrafo
Mecánico**

Primer tipo de acelerógrafo que utilizaba sistemas de masas y resortes para registrar movimientos sísmicos de forma analógica.

11. Acelerómetro

Sensor encargado de medir la aceleración de un cuerpo, estructura o del terreno.

12. AGIES

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Organismo técnico que desarrolla recomendaciones y normativas para diseño estructural y sismorresistente.

13. Aislamiento de Base

Técnica de protección sísmica que reduce la transmisión de energía sísmica hacia la estructura mediante dispositivos especiales.

14. Amenaza Sísmica

Probabilidad de que ocurra un fenómeno sísmico potencialmente dañino que afecte una determinada región.

15. Amortiguamiento

Mecanismo de disipación de energía mediante el cual se reducen gradualmente las vibraciones de una estructura.

16. Análisis Dinámico

Procedimiento de cálculo estructural que considera explícitamente la variación temporal de las cargas sísmicas.

17. Análisis Espectral

Método que estudia la distribución de frecuencias presentes en una señal sísmica.

18. Anillo de Fuego del Pacífico	Extensa región tectónica que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.
19. Astenosfera	Capa dúctil del manto superior sobre la cual se desplazan las placas tectónicas.
20. Azimut de la Falla	Ángulo medido respecto al norte que define la orientación de una falla geológica.
21. Buzamiento	Ángulo de inclinación del plano de falla respecto al plano horizontal.
22. Campo Cercano (Near-Field)	Zona próxima a la ruptura sísmica donde los registros presentan pulsos intensos y desplazamientos importantes.
23. Campo Lejano (Far-Field)	Región ubicada a gran distancia de la fuente sísmica donde las señales presentan menor influencia directa de la ruptura.
24. CBC (California Building Code)	Código de construcción utilizado en California que incorpora requisitos de diseño sísmico para edificaciones.
25. Corrección Instrumental	Proceso que elimina los efectos propios del instrumento de medición mediante la aplicación de su función de transferencia.
26. Corrección de Línea Base	Ajuste que elimina desplazamientos artificiales del acelerograma respecto al nivel cero.
27. Corteza Terrestre	Capa más externa de la Tierra donde se desarrollan los fenómenos tectónicos y sísmicos superficiales.

28. Curva de Atenuación	Relación matemática que describe la disminución de la intensidad del movimiento sísmico con la distancia.
29. DBE (Design Basis Earthquake)	Terremoto Base de Diseño empleado como referencia para el diseño estructural sismorresistente.
30. Deriva Instrumental	Desplazamiento gradual no físico de la línea base producido por errores del sistema de registro.
31. Distancia Epicentral	Distancia horizontal entre un sitio de interés y el epicentro de un terremoto.
32. Distancia Hipocentral	Distancia directa entre un punto de observación y el foco o hipocentro del sismo.
33. DSHA (Deterministic Seismic Hazard Analysis)	Método determinista de evaluación de peligrosidad sísmica basado en un escenario sísmico máximo plausible.
34. Epicentro	Punto de la superficie terrestre ubicado verticalmente sobre el hipocentro de un terremoto.
35. Espectro de Fourier	Representación de una señal mediante sus diferentes componentes de frecuencia.
36. Espectro de Respuesta	Gráfico que muestra la respuesta máxima de sistemas de un grado de libertad sometidos a una excitación sísmica.
37. Espectro Elástico	Espectro calculado suponiendo comportamiento lineal elástico y amortiguamiento constante.
38. Espectro Inelástico	Espectro que considera daño estructural y disipación de energía por comportamiento no lineal.

39. Estructura de Un Grado de Libertad (UGDL)	Modelo idealizado utilizado para estudiar la respuesta dinámica de una estructura mediante una única coordenada de movimiento.
40. Falla Activa	Falla geológica con evidencia de movimiento reciente o actividad sísmica durante los últimos miles de años.
41. Falla Geológica	Fractura de la corteza terrestre a lo largo de la cual existe desplazamiento relativo entre bloques rocosos.
42. Falla Inversa	Falla originada por compresión en la que el bloque superior asciende respecto al inferior.
43. Falla Normal	Falla producida por esfuerzos de tracción donde el bloque superior desciende respecto al bloque inferior.
44. Falla Transformante	Falla de desplazamiento lateral donde los bloques se mueven horizontalmente.
45. FFT (Fast Fourier Transform)	Algoritmo eficiente utilizado para calcular la Transformada Discreta de Fourier de una señal.
46. Filtro Paso Alto	Filtro que elimina componentes de baja frecuencia y conserva las frecuencias superiores al valor de corte.
47. Filtro Paso Bajo	Filtro que elimina componentes de alta frecuencia y conserva las frecuencias bajas.
48. Filtro Paso Banda	Filtro que permite únicamente el paso de frecuencias comprendidas dentro de un rango específico.
49. Fosa Mesoamericana	Zona de subducción frente a la costa del Pacífico de Centroamérica donde la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe.

50. Fosa Oceánica	Depresión profunda del fondo marino generalmente asociada a procesos de subducción.
51. Frecuencia Dominante	Frecuencia que concentra la mayor energía dentro de un registro sísmico.
52. Hipocentro	Punto interior de la Tierra donde se inicia la ruptura y liberación de energía sísmica.
53. Intensidad Sísmica	Medida cualitativa o semicuantitativa del grado de daño y percepción causado por un sismo en un lugar específico.
54. Litosfera	Capa rígida formada por la corteza y parte superior del manto que constituye las placas tectónicas.
55. Magnitud Momento (Mw)	Escala moderna que cuantifica el tamaño de un terremoto a partir de la energía liberada y las características de la ruptura.
56. Magnitud Sísmica	Medida de la energía liberada por un evento sísmico en su fuente.
57. Maremoto	Sismo ocurrido en el fondo marino capaz de generar desplazamientos significativos de agua.
58. MCE (Maximum Credible Earthquake)	Terremoto Máximo Creíble considerado físicamente posible para una fuente sísmica determinada.
59. Mmax	Magnitud máxima que una falla geológica o zona sismogénica puede generar bajo las condiciones tectónicas conocidas.

60. Método de Newmark	Método numérico ampliamente utilizado para resolver ecuaciones dinámicas y obtener respuestas estructurales.
61. Movimiento Convergente	Movimiento tectónico en el que dos placas se aproximan entre sí.
62. Movimiento Divergente	Movimiento tectónico en el que dos placas se separan.
63. Movimiento Transformante	Desplazamiento horizontal relativo entre placas tectónicas.
64. OBE (Operating Basis Earthquake)	Terremoto de Operación Básica utilizado para verificar el funcionamiento normal de instalaciones críticas.
65. Onda Love (L)	Onda superficial de movimiento horizontal de corte que produce importantes daños estructurales.
66. Onda P	Onda primaria de compresión y dilatación que constituye la onda sísmica más rápida.
67. Onda Rayleigh (R)	Onda superficial con movimiento elíptico similar al movimiento de las olas marinas.
68. Onda S	Onda secundaria de corte que solo puede propagarse a través de materiales sólidos.
69. Ondas Corporales	Ondas sísmicas que viajan por el interior de la Tierra, incluyendo ondas P y S.
70. Ondas Superficiales	Ondas que se propagan cerca de la superficie terrestre y suelen generar los mayores daños.
71. Paleosismología	Disciplina que estudia terremotos ocurridos en épocas prehistóricas mediante evidencias geológicas.

72. Periodo Natural de Vibración	Tiempo que tarda una estructura en completar una oscilación libre.
73. Peligrosidad Sísmica	Probabilidad de exceder un determinado nivel de movimiento del suelo durante un período de tiempo establecido.
74. PGD (Peak Ground Displacement)	Máximo desplazamiento registrado del terreno durante un terremoto.
75. PGV (Peak Ground Velocity)	Máxima velocidad del movimiento del suelo registrada durante un evento sísmico.
76. Placa Tectónica	Fragmento rígido de la litosfera que se desplaza sobre la astenosfera.
77. PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis)	Método probabilista que evalúa la peligrosidad considerando todos los escenarios sísmicos posibles y sus probabilidades de ocurrencia.